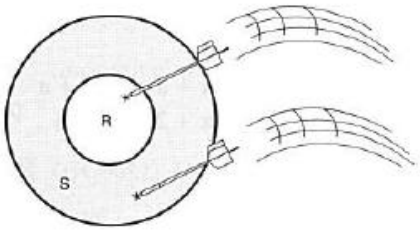
01) No alvo representado pela figura abaixo, uma certa pontuação é dada para a flecha que cai na região sombreada S e outra para a flecha que cai no círculo central R. Diana obteve 17 pontos, lançando três flechas, das quais uma caiu em R e duas em S. Guilherme obteve 22 pontos, lançando o mesmo número de flechas, das quais uma caiu em S e duas em R. Considerando-se o desempenho dos dois arremessadores, determine o número de pontos a cada flecha que cai nas regiões R e S.

Resolução:

Podemos montar o seguinte sistema de equações:



$$\begin{cases} R + 2S = 17 \\ 2R + \ \ S = 22 \end{cases}$$

Da primeira equação temos que $R = 17 - 2S$

Substituindo na segunda vem

$$2(17 - 2S) + S = 22 \quad \Rightarrow \quad 34 - 4S + S = 22$$

$$\Rightarrow \quad -3S = -12$$

$$\Rightarrow \quad S = 4 \qquad \therefore S = 4 \; e \; R = 9$$

02) Alice, Bernardo, Cecília, Otávio e Rodrigo são irmãos. Sabemos que:

- Alice não é a mais velha.
- Cecília não é a mais moça.
- Bernardo é mais velho que Otávio.
- Rodrigo é mais velho que Cecília, porém mais moço que Alice.

Você pode descobrir a ordem em que nasceram esses cinco irmãos?

Resolução:

De acordo com as informações, a ordem de nascimentos (do mais velho para o mais novo) é:

Bernardo → Alice → Rodrigo → Cecília → Otávio

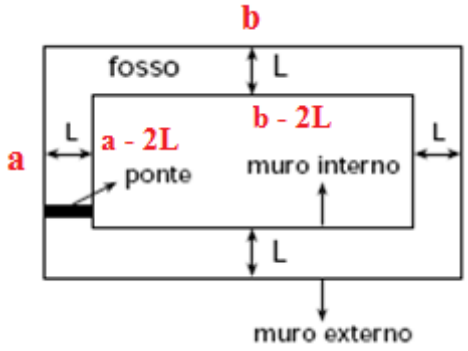
03) No vestibular de inverno de uma certa Universidade, João conheceu Maria, que lhe informou seu telefone. João não anotou o número, mas sabe que Maria mora numa cidade em que o número da cidade começa por 59. Lembra ainda que o 3º algarismo é 1 ou 2 e os outros quatro algarismos são 0, 3, 6, 8, mas não sabe sua ordem. Determine as possibilidades de João descobrir o telefone de Maria.

Resolução:

Pelas informações que João lembra, o telefone de Maria pode ser 591-(P_4) ou 592-(P_4), onde P_4 denota a permutação dos últimos quatro algarismos 0, 3, 6 e 8. Portanto, sendo N o número de possibilidades procurado e sabendo que $P_4 = 4!$, temos que:

$$N = 2 \cdot 4! \quad \Rightarrow \quad N = 2 \cdot 24 \quad \Rightarrow \quad N = 48$$

04) Um Senhor Feudal construiu um fosso, circundado por muros, em volta de seu castelo, com uma ponte para atravessá-lo. Em um certo dia, ele deu uma volta completa pelo muro externo, atravessou a ponte e deu uma volta completa pelo muro interno. Esse trajeto foi completado em 5.320 passos. No dia seguinte, ele deu duas voltas completas no muro externo, atravessou a ponte e deu duas voltas completas no muro interno, completando esse novo trajeto em 10580 passos. Se cada passo do Senhor Feudal mede 95 cm, pode-se concluir que a largura (L), lado do fosso em metros é quanto?



Resolução:

1º trajeto: $2a + 2b + L + 2(a - 2L) + 2(b - 2L) = 5320 \quad \rightarrow \quad 4a + 4b - 7L = 5320$

2º trajeto: $4a + 4b + L + 4(a - 2L) + 4(b - 2L) = 10580 \rightarrow 8a + 8b - 15L = 10580$

$$\begin{cases} 4a + 4b - 7L = 5320 & (1) \\ 8a + 8b - 15L = 10580 & (2) \end{cases}$$

Multiplicando (1) por 2 e subtraindo de (2) temos:

$$L = 60\, passos$$

Como cada passo do Senhor Feudal mede $95cm$, o lado do fosso é:

$$L = 60 \times 0{,}95 = 57m$$

05) As saladas de frutas de um restaurante são feitas misturando pelo menos duas frutas escolhidas entre: banana, laranja, maçã, abacaxi e melão. Quantos tipos diferentes de saladas de frutas podem ser feitos considerando apenas os tipos de frutas e não as quantidades?

Resolução:

A expressão "pelo menos" indica que as saladas de frutas desse restaurante são feitas misturando duas frutas ou mais dentre opções. Portanto deve-se considerar o número de possibilidades com 2, 3, 4 e 5 frutas.

Utilizando 2 frutas: $n_2 = C_{5,2} \quad \Rightarrow \quad n_2 = \frac{5!}{2!3!} \quad \Rightarrow \quad n_2 = 10$

Utilizando 3 frutas: $n_3 = C_{5,3} \quad \Rightarrow \quad n_3 = \frac{5!}{3!2!} \quad \Rightarrow \quad n_3 = 10$

Utilizando 4 frutas: $n_4 = C_{5,4} \quad \Rightarrow \quad n_4 = \frac{5!}{4!1!} \quad \Rightarrow \quad n_4 = 5$

Utilizando 5 frutas: $n_5 = 1$

Total de possibilidades: $n = n_2 + n_3 + n_4 + n_5 \quad \Rightarrow \quad n = 26$

Portanto, podem ser feitos 26 tipos de saladas de frutas.

06) O Sr. e a Sra. Sétimo têm sete filhos, todos nascidos em 1º de abril; na verdade em seis 1º de abril consecutivos. Neste ano, para seus aniversários, a Sra. Sétimo fez um bolo com velinhas para cada um de seus filhos, sendo o número de velas em cada bolo igual ao número de anos do aniversariante. João Sétimo, o filho que mais gosta de Matemática, reparou que, nesse ano, o número total de velinhas é o dobro do que havia dois anos atrás e que há dois bolos a mais. Quantas velinhas serão acesas desta vez?

Resolução:

Como são 7 filhos que nasceram em 6 primeiro de abril consecutivos, deduzimos que 2 deles são gêmeos. As possibilidades de aniversários são:

1ª)

	Hoje	2 anos atrás
	1	-
	1	-
	2	-
	3	1
	4	2
	5	3
	6	4
Soma	**22**	**10**

2ª)

	Hoje	2 anos atrás
	1	-
	2	-
	2	-
	3	1
	4	2
	5	3
	6	4
	23	**10**

3ª)

	Hoje	2 anos atrás
	1	-
	2	-
	3	1
	3	1
	4	2
	5	3
	6	4
	24	**11**

4ª)

	Hoje	2 anos atrás
	1	-
	2	-
	3	1
	4	2
	4	2
	5	3
	6	4
Soma	**25**	**12**

5ª)

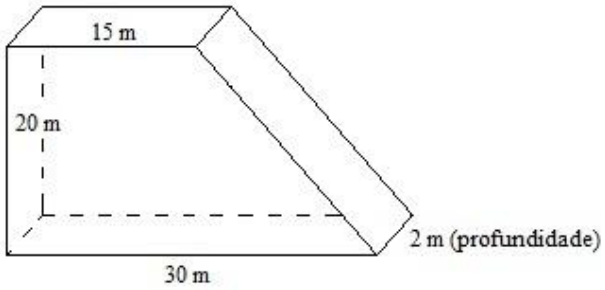
	Hoje	2 anos atrás
	1	-
	2	-
	3	1
	4	2
	5	3
	5	3
	6	4
	26	**13**

6ª)

	Hoje	2 anos atrás
	1	-
	2	-
	3	1
	4	2
	5	3
	6	4
	6	4
	27	**14**

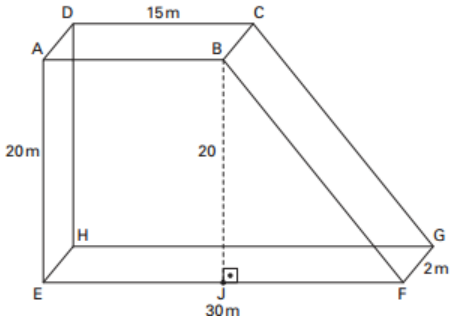
A única possibilidade em que o número de velinhas é o dobro do que havia 2 anos atrás é a 5ª. Logo, o número de velinhas que serão acesas nesse ano é 26.

07) Considere o seguinte desenho referente às dimensões de uma piscina pública:



a) A piscina será revestida internamente (tanto as laterais quanto o fundo) com um produto que custa R$ 18,00 por metro quadrado. Qual é o valor total que será gasto para revestir a piscina com esse produto?

Resolução:



Sendo $EJ = 15$, temos $JF = 15$ e, no triângulo retângulo BJF, pelo teorema de Pitágoras, temos $BF = 25$. Assim, a área S, em m^2, a ser revestida é dada por:

$$S = 15 \cdot 2 + 20 \cdot 2 + 25 \cdot 2 + 30 \cdot 2 + \frac{(30+15) \cdot 20}{2}$$

$$S = 630\, m^2$$

O custo do revestimento será de $C = 630 \cdot 18{,}00$

$C = R\$\ 11.340{,}00.$

b) Ao agente pagador desta obra, você recomendaria que o pagamento fosse feito à vista hoje, com 20% de desconto, ou em uma parcela única e sem desconto daqui a um mês? Considere que haja dinheiro disponível e que a quantia que não foi gasta possa vir a render 20% de juros durante o próximo mês. Justifique a resposta matematicamente.

Resolução:

Há duas formas de raciocinar chegando-se à mesma conclusão.

(i) Considerando que o agente pagador tenha o valor total a ser pago temos que: se ele pagar à vista com desconto de 20% desembolsará $0{,}8 \cdot 11.340 = R\$\ 9.072{,}00$ e poderá investir $R\$\ 2.268{,}00$, que após um mês, com o rendimento de 20% ao mês, chegará a um saldo de $R\$\ 2.721{,}60$. No caso do pagamento em uma parcela única no prazo de um mês, haverá um rendimento de $1{,}2 \cdot 11.340 = R\$\ 13.608{,}00$ que, com o pagamento, irá gerar um saldo de $13.608 - 11.340 = R\$\ 2.268{,}00$ ($R\$\ 453{,}60$ a menos). Comparando os saldos obtidos nos dois casos, recomenda-se ao agente pagador o pagamento à vista.

(ii) Considerando que o agente pagador tenha o valor para pagamento à vista com 20% de desconto, isto é, 0,8 · 11340 = R$ 9.072,00. Se não o gastasse, aplicando-o a 20% de juros ao mês, após um mês teria $1{,}2 \cdot 9.072{,}00 = R\$\ 10.886{,}40$, valor insuficiente para pagar o custo de $R\$\ 11.340{,}00$ (faltariam $R\$\ 453{,}60$). Portanto, recomenda-se ao agente pagador o pagamento à vista.

c) Decidiu-se construir uma canaleta para desviar água de um reservatório e assim encher a piscina. Se a vazão da água nessa canaleta é igual a 2 metros cúbicos por minuto, quanto tempo levará até que a piscina fique cheia?

Resolução:

O volume V da piscina, em m^3, é dado por $V = \left[\frac{(30+15)\cdot 20}{2}\right] \cdot 2 \;\Rightarrow\; V = 900\, m^3$.

Assim, o tempo T necessário para enchê-la é $T = \frac{900}{2} = 450$ min, ou seja, $T = 7{,}5$ horas.

08) Um comerciante compra uma caixa de vinho estrangeiro por R$1.000,00 e vende pelo mesmo preço, depois de retirar 4 garrafas e aumentar o preço da dúzia em R$100,00. Então, qual é o número original de garrafas de vinho na caixa?

Resolução:

Seja x a quantidade de garrafas.

Temos:

$$(x-4)\times\left(\frac{1000}{x}+\frac{100}{12}\right)=1000$$

Desenvolvendo a igualdade, chegamos à seguinte equação do 2º grau:

$$x^2-4x-480=0$$

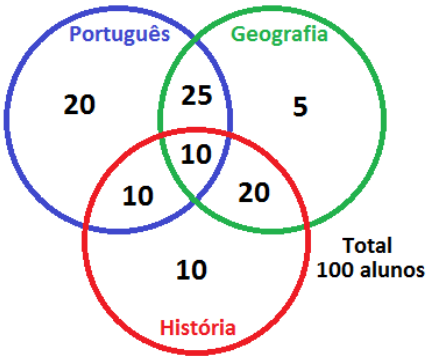
As soluções para a equação são $24\ e\ -20$. Como não pode existir uma quantidade negativa, chegamos à conclusão que o número original de garrafas de vinho na caixa é 24.

09) Feita uma pesquisa entre 100 alunos do ensino médio, acerca das disciplinas português, geografia e história, constatou-se que 65 gostam de português, 60 gostam de geografia, 50 gostam de história, 35 gostam de português e geografia, 30 gostam de geografia e história, 20 gostam de história e português e 10 gostam dessas três disciplinas. Determine:

a) O número de alunos que não gosta de nenhuma dessas disciplinas.

b) O número de alunos que gostam apenas de história.

Resolução:



Para obter os dados exclusivos de cada conjunto é preciso excluir as interseções. Usando o Diagrama de Venn obtemos:

Gostam das três disciplinas $=10$

Gostam somente de P e G $=35-10=25$
Gostam somente de G e H $=30-10=20$
Gostam somente de P e H $=20-10=10$

Gostam somente de P $=65-25-10-10=20$
Gostam somente de G $=60-25-20-10=5$
Gostam somente de H $=50-20-10-10=10$

Total que gosta de pelo menos uma disciplina $=100$

a) Não há nenhum aluno que não gosta de pelo menos uma disciplina.
b) Dez alunos gostam apenas de história.

10) Uma pessoa vai comprar um presente e leva R$1.200,00. Quando lhe perguntam quanto custou o presente ela disse:

"Sobrou troco, mas não direi nem o troco nem o preço do presente. Digo apenas que o preço do presente, sendo lido ao contrário é o valor de 9 presentes."

Quanto custou o presente?

Dada à condição, temos que o preço do presente deve ser menor que R$ 1200,00, começar com o algarismo 1 e terminar com o algarismo 9. Vamos testar as possibilidades de números com 2, 3 e 4 algarismos.

$$\begin{array}{r} 19 \\ \times\ 9 \\ \hline 171 \end{array} \quad \begin{array}{r} 109 \\ \times\ 9 \\ \hline 981 \end{array} \quad \begin{array}{r} 119 \\ \times\ 9 \\ \hline 1071 \end{array} \quad \ldots \quad \begin{array}{r} 1009 \\ \times\ 9 \\ \hline 9081 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1019 \\ \times\ 9 \\ \hline 9171 \end{array} \quad \ldots \quad \begin{array}{r} 1089 \\ \times\ 9 \\ \hline 9801 \end{array}$$

Através das possibilidades, concluímos que o preço do presente é R$ 1.089,00.